10.3 நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் / நோய்ப் தடைக்காப்பு :

நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளால் வெளிப்படும் நச்சுப் பொருட்களிலிருந்து உடலை பாதுகாக்கும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் திறனே நோய் தடைக்காப்பு எனப்படும். ஒம்புயிரின் நோய்க்கான தடை, உட்சென்ற நுண்ணுயிரின் அளவு மற்றும் உட்சென்ற நுண்ணுயிரின் வீரியத் தன்மையை பொருத்து நோய் தடை காப்பு அமைகிறது.

10.3.1 வகைப்பாடு

நோய் தடைக்காப்பு முதன்மையாக இயல்பு நோய் தடைக் காப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட நோய்த் தடைக்காப்பு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இயல்பு நோய் தடைக் காப்பு தெரிவுத்தன்மையற்றது. நோய்களுக்கு எதிரான பிறவியிலேயே பெற்றிருக்கும் ஒரு அடிப்படையான நோய்த் தடைக் காப்பாகும். பெறப்பட்ட (அல்லது) தெரிவுத் தன்மை கொண்ட அல்லது பெற்றுக் கொண்ட நோய்த் தடைக் காப்பிற்கு நோய்த் தடைக்காப்பு மண்டலத்திலுள்ள லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் அவற்றின் வினைப் பொருட்களின் ஈடுபாடு தேவை. பெறப்பட்ட நோய் தடைக் காப்பு உருவாகும் வரையில், உட்சென்ற நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக இயல்பு நோய் தடைகாப்பு செயல்படுகிறது. பொதுவாக, உடல் நலமிக்க ஒருவரின் உடலில் நுழையும் நுண்ணுயிர்கள், தெரிவுத்தன்மை கொண்ட நோய் தடைக்காப்பு இல்லாமல் தெரிவுத் தன்மைக் கொண்ட நோய் தடைக் காப்பு மூலம் சில நாட்களில் அழிக்கப்பட்டுகின்றன. உட் சென்ற நுண்ணுயிரி தெரிவுத் தன்மையற்ற நோய் தடைக் காப்பை ஏமாற்றும் போது, தெரிவுத் தன்மை கொண்ட நோய் தடைக் காப்பு நுண்ண உயிருக்க எதிராக செயல்படுகிறது.

10.3.1.1 இயற்கையான அல்லது இயல்பு நோய் தடைக் காப்பு:

உயிரிகள், இனங்கள் அல்லது தனி நபரின் நிலையில் இயல்பு நோய் தடைக்காப்பை கருதலாம். ஓர் உயிரினத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிரிக்கு எதிராக காட்டும் நோய் தடைக் காப்பு உயிரின நோய் தடைக்காப்பு எனப்படும். உதாரணமாக, மனிதர்கள் தாவரநுண்ணுயிரிகள் மற்றும் சில கால்நடைகள் மூலம் வெளிவரும் நுண்ணுயிர்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இவ்வகை நோய் தடைக் காப்பு ஒருவரின் உடலில் பிறவிலேயே உள்ளது. உயிரின நோய் தடைக்காப்பு, வேறுபட்ட ஒம்புயிரின் திசுக்களில் வேறுபட்ட உடற்கூறு மற்றும் உயிர் வேதி வினைகள் காரணமாக இருக்கலாம். இவ்வேறுபாடு ஒரு நுண்ணுயிரி திசுக்களின் மீது பெருக்கம் அடையுமா(அ) அடையாதா என்பதை நிர்ணயிக்கிறது.

ஒரே உயிரினத்தில், வெவ்வேறு இனங்கள் வெவ்வேறு வகையான நோய் தொற்றை காட்டுகின்றன. இதுவே இன நோய் தடைக் காப்பு எனப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள ஆப்பிரிக்கா சந்ததியினர் காச நோய்க்கு அமெரிக்கர்களைவிட எளிதில் பாதுகாக்கப்படுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஒரே இனத்தில் உள்ள வெவ்வேறு நபர்களுக்கிடையேயான இயல்பு நோய் தடைக் காப்பு வேறுபாடு தனி நபர் நோய் தடைக்காப்பு என அறியப்படுகிறது. இரட்டையர்கள், தொழுநோய் மற்றும் காச நோயை உருவாக்கும் கிருமிகளுக்கு ஒரே மாதிரியான தடை (அல்லது) பாதிப்பை காட்டுவதாக அறியப்பட்டுள்ளது.

10.3.1.2 இயல்பு நோய் தடைக்காப்பில் ஈடுபடும் கூறுகள்

தோல், சளி, நியூட்ரோபில்கள், மேக்ரோபேஜ்கள் இயற்கையாக கொல்லும் செல்கள் போன்றவை இயல்பு நோய் தடைக்காப்பில் ஈடுபடும் கூறுகள் ஆகும். மேலும் கரையும் தன்மை கொண்ட பொருட்களான நிரப்புக் கூறுகள் சைட்டோ கைன்கள் மற்றும் தீவிரமான நிலை புரதங்கள் இந்நிலையில் ஈடுபடும் கூறுகள் ஆகும்.

XII U10 Immunology.indd 249 4/22/2020 11:22:45 AM